Sistema de Gestão para Clínica Veterinária "Vida Animal"

Fase A-1 e A-2 — Especificação de Requisitos e Modelagem

Disciplina: Projeto Integrador II
Integrantes: Pierre Claudino Chapetta, Rayanne Adjene Gonçalves de Souza
Data: 01 de outubro de 2026

1. Introdução

1.1. Objetivo e Visão Geral do Documento

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos e a Modelagem Inicial (Fases A-1 e A-2) do sistema de gestão para a clínica veterinária fictícia "Vida Animal". Apresenta o contexto, escopo, atores, regras de negócio, requisitos, e os diagramas e descrições de Casos de Uso e de Classes.

1.2. Termos e Siglas

- **Tutor:** responsável legal pelo pet.
- **Pet:** animal atendido, sempre vinculado a um tutor.
- **Prontuário:** histórico clínico do pet (consultas, diagnósticos, vacinas).
- **No-show:** falta sem cancelamento prévio dentro do prazo.
- **LGPD:** Lei nº 13.709/2018.
- **RN / RF / RNF / UC:** identificadores de Regra de Negócio, Requisito Funcional, Requisito Não-Funcional e Caso de Uso.

2. Visão Geral do Produto

2.1. Descrição do Minimundo

A clínica "Vida Animal" atende pequenos animais, mas seus processos são manuais: agendamento por telefone/planilha (gerando conflitos), prontuário em papel (risco de perda de informação) e estoque e financeiro sem controle sistemático. A direção decidiu informatizar esses processos para reduzir retrabalho e melhorar a gestão.

2.2. Delimitação do Escopo Inicial

- **Público-alvo:** clínicas veterinárias de pequeno/médio porte (recepção, veterinários e tutores).
- **Macro-funcionalidades:** cadastro de tutores/pets; agendamento; prontuário eletrônico; controle de estoque; emissão de recibos; calendário de vacinas; gestão de usuários.
- **Fora do escopo:** Pagamento online/NFe, app móvel nativo, telemedicina, programa de fidelidade.

3. Atores e Envolvidos

3.1. Atores (interagem com o sistema)

Ator	Descrição
Recepcionista	Cadastra tutores/pets, agenda consultas e emite recibos.
Veterinário	Realiza consultas, registra o prontuário e prescreve tratamentos.
Administrador do Sistema	Gerencia usuários, controla estoque, acessos e relatórios.

> ***Nota:*** *O "Auxiliar Veterinário" listado na Fase A-1 foi absorvido pelo perfil "Administrador do Sistema", já que na prática suas ações no sistema (basicamente movimentar estoque) são as mesmas. Se no futuro houver necessidade de permissões separadas, o ator pode voltar.*

3.2. Envolvidos (não interagem com o sistema)

Envolvido	Descrição
Tutor (Cliente)	Responsável pelo pet; solicita e acompanha atendimentos. Não opera o sistema diretamente — fornece dados ao Recepcionista.
Proprietário(a)/ Gerente	Interessado nos relatórios e resultados; não opera o sistema.
Fornecedor de Insumos	Não interage com o sistema; afeta a reposição de estoque.

4. Requisitos

4.1. Regras de Negócio (RN)

ID	Descrição	RF Impactado
RN-01	Todo pet atendido pela clínica deve ter um tutor responsável identificado.	RF-02
RN-02	Atendimentos só ocorrem dentro do horário de funcionamento (seg-sáb, 8h-19h).	RF-03
RN-03	Cancelamento deve ser avisado com 2h de antecedência; senão, conta como falta.	RF-03
RN-04	Vacina só pode ser aplicada respeitando o intervalo mínimo da dose anterior.	RF-08
RN-05	Medicamento controlado só é dispensado mediante prescrição veterinária.	RF-04, RF-06
RN-06	Cada produto deve ter uma quantidade mínima definida em estoque.	RF-06
RN-07	Pagamento via PIX tem 5% de desconto sobre o valor do serviço.	RF-07
RN-08	Dados sensíveis são confidenciais e devem ser criptografados (LGPD).	RF-01, RF-02, RF-05

4.2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição	UC
RF-01	Cadastrar, editar e consultar tutores.	UC-01
RF-02	Cadastrar, editar e consultar pets, vinculados a um tutor.	UC-01
RF-03	Agendar, reagendar, cancelar e visualizar a agenda de consultas.	UC-02
RF-04	Registrar no prontuário a anamnese, o diagnóstico e prescrição.	UC-03
RF-05	Consultar o histórico clínico completo de um pet.	UC-03
RF-06	Controlar entradas e saídas de estoque, com alerta de nível mínimo.	UC-05
RF-07	Emitir recibo do atendimento, aplicando desconto quando cabível.	UC-04
RF-08	Manter o calendário de vacinas e sinalizar doses pendentes.	UC-03
RF-09	Cadastrar usuários e definir perfis de acesso.	UC-06

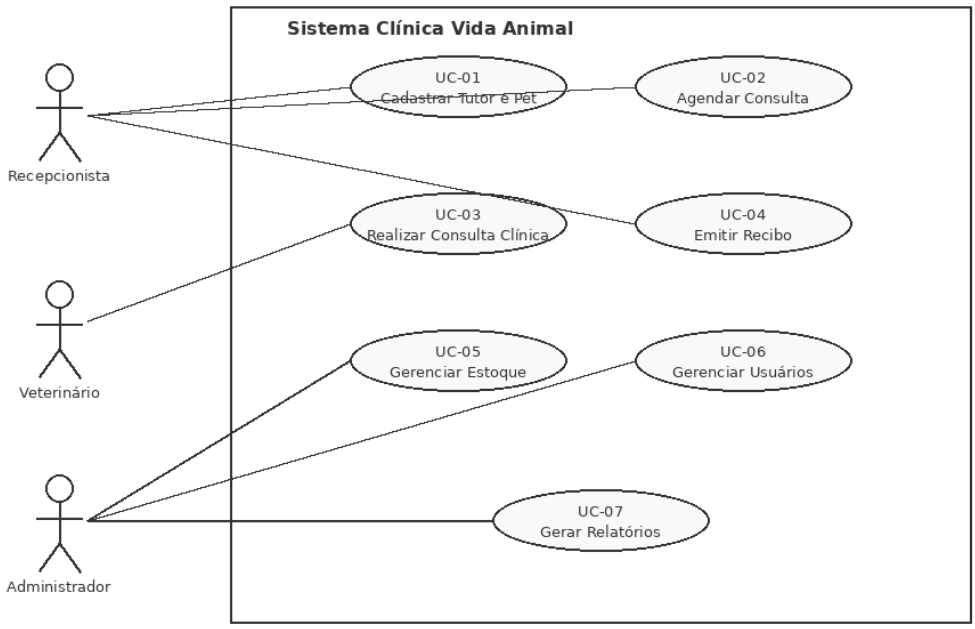
ID	Descrição	UC
RF-10	Gerar relatórios gerenciais (atendimentos, faturamento, serviços).	UC-07

4.3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Tipo	Descrição
RNF-01	Usabilidade	Acesso via navegador, responsivo para computador e tablet.
RNF-02	Desempenho	Operações comuns respondem em até 3 segundos.
RNF-03	Segurança	Só usuários autenticados (veterinário/administrador) acessam prontuários.
RNF-04	Confiabilidade	Disponibilidade mínima de 99% no horário de funcionamento.
RNF-05	Segurança	Senhas armazenadas com criptografia (hash).
RNF-06	Confiabilidade	Backup automático diário dos dados.
RNF-07	Portabilidade	Funciona nos navegadores mais usados (Chrome, Firefox, Edge).

5. Diagrama de Casos de Uso

Abaixo o diagrama seguindo a notação UML padrão:



6. Cenários dos Casos de Uso (Descrições)

UC-01 — Cadastrar Tutor e Pet

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-01 — Cadastrar Tutor e Pet
Tipo do UC	Primário
Atores	Recepcionista (Primário)
Objetivo	Registrar um novo cliente (Tutor) e seu(s) respectivo(s) animal(is) (Pet) no sistema.
Pré-Condições	O Recepcionista deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	Um novo registro de Tutor e ao menos um Pet são persistidos e vinculados.
Trigger (Gatilho)	O Recepcionista seleciona a opção "Novo Cadastro de Tutor" no sistema.
Fluxo Básico/Principal	1. O Recepcionista seleciona a opção "Novo Cadastro de Tutor". 2. O sistema exibe o formulário de dados cadastrais. 3. O Recepcionista preenche os dados do tutor (nome, CPF, telefone, e-mail, endereço). 4. O sistema valida os dados (CPF válido e único) e salva o Tutor. [RN-08] 5. O sistema exibe o formulário "Adicionar Pet". 6. O Recepcionista insere os dados do animal (nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento, peso). [RN-01] 7. O sistema salva o Pet, vinculando-o ao Tutor cadastrado. 8. O sistema exibe a confirmação do cadastro completo.
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Adicionar múltiplos pets:** No passo 8 do FB, o Recepcionista seleciona "Adicionar outro Pet". O fluxo retorna ao passo 5 do FB para cada pet adicional do mesmo tutor. Ao finalizar, retorna ao passo 8 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — CPF já cadastrado:** No passo 4 do FB, se o CPF já existir no sistema, o sistema exibe alerta "Tutor já cadastrado" e redireciona para a tela de edição do cadastro existente. O caso de uso é encerrado sem novo cadastro. **FE-02 — CPF inválido:** No passo 4 do FB, se o CPF for inválido (dígito verificador incorreto), o sistema exibe alerta e retorna ao passo 3 do FB.

Item	Descrição
Referências Cruzadas	RF-01, RF-02, RN-01 (Pet deve ter tutor), RN-08 (LGPD — criptografia de dados sensíveis).

UC-02 — Agendar Consulta

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-02 — Agendar Consulta
Tipo do UC	Primário
Atores	Recepcionista (Primário)
Objetivo	Marcar, reagendar ou cancelar uma consulta para um pet com um veterinário específico.
Pré-Condições	O Tutor e o Pet devem estar previamente cadastrados (UC-01 realizado). O Recepcionista deve estar autenticado.
Pós-Condições	A consulta é salva no banco com status "Agendada".
Trigger (Gatilho)	O Recepcionista acessa a aba de "Agendamentos" no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Recepcionista acessa a aba de "Agendamentos". 2. O sistema exibe o calendário da agenda. 3. O Recepcionista busca e seleciona o Pet cadastrado. 4. O Recepcionista seleciona o Veterinário desejado, a data e o horário. [RN-02] 5. O sistema verifica a disponibilidade do horário. 6. O sistema confirma e grava a consulta com status "Agendada".
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Remarcação:** No passo 1 do FB, o Recepcionista localiza uma consulta já existente com status "Agendada" e seleciona "Reagendar". O sistema exibe os dados atuais. O Recepcionista altera a data e/ou horário. O sistema verifica a disponibilidade [RN-02] e atualiza o registro. O fluxo retorna ao passo 6 do FB. **FA-02 — Cancelamento dentro do prazo:** No passo 1 do FB, o Recepcionista localiza uma consulta "Agendada" e seleciona "Cancelar". O sistema verifica que faltam mais de 2 horas para a consulta [RN-03], altera o status para "Cancelada" e libera o horário. Retorna ao passo 2 do FB.

Item	Descrição
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Horário indisponível:** No passo 5 do FB (ou durante FA-01), se o horário estiver ocupado ou fora do expediente [RN-02], o sistema exibe alerta e sugere o próximo horário livre. O fluxo retorna ao passo 4 do FB. **FE-02 — Cancelamento fora do prazo (No-show):** No FA-02, se faltarem menos de 2 horas para a consulta, o sistema impede o cancelamento e registra a consulta como "No-show" [RN-03]. O caso de uso é encerrado.
Referências Cruzadas	RF-03, RN-02 (Horário de funcionamento), RN-03 (Cancelamento / No-show).

UC-03 — Realizar Consulta Clínica

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-03 — Realizar Consulta Clínica
Tipo do UC	Primário
Atores	Veterinário (Primário)
Objetivo	Registrar o atendimento clínico (anamnese, diagnóstico, prescrição) no prontuário do pet e, quando aplicável, atualizar o calendário de vacinas.
Pré-Condições	Existir uma consulta com status "Agendada" para o Veterinário autenticado.
Pós-Condições	Consulta finalizada (status "Realizada"), Prontuário criado/atualizado e, se aplicável, calendário de vacinas atualizado.
Trigger (Gatilho)	O Veterinário clica em "Iniciar Consulta" em sua agenda do dia no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Veterinário acessa sua agenda do dia. 2. O Veterinário seleciona a consulta e clica em "Iniciar Consulta". 3. O sistema carrega o histórico clínico do Pet (prontuários anteriores e vacinas). [RF-05] 4. O Veterinário preenche a anamnese e os resultados do exame físico. 5. O Veterinário insere o diagnóstico e a prescrição. [RN-05] 6. O Veterinário clica em "Finalizar Consulta". 7. O sistema salva o prontuário e atualiza o status da consulta para "Realizada".

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Aplicação de vacina:** No passo 5 do FB, se houver aplicação de vacina, o Veterinário seleciona "Registrar Vacina". O sistema verifica o intervalo mínimo em relação à dose anterior [RN-04]. Se o intervalo for respeitado, o Veterinário registra a dose no cartão virtual do pet e o sistema calcula automaticamente a data da próxima dose [RF-08]. O fluxo retorna ao passo 6 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — No-show:** No passo 2 do FB, se o paciente não compareceu, o Veterinário ou Recepcionista seleciona "Registrar No-show". O sistema altera o status da consulta para "No-show" [RN-03]. O caso de uso é encerrado sem criação de prontuário. **FE-02 — Intervalo vacinal não respeitado:** No FA-01, se o intervalo mínimo entre doses não for respeitado [RN-04], o sistema exibe alerta e impede o registro da vacina. O Veterinário pode prosseguir sem registrar a vacina, retornando ao passo 6 do FB.
Referências Cruzadas	RF-04, RF-05, RF-08, RN-03 (No-show), RN-04 (Intervalo vacinal), RN-05 (Medicamento controlado).

UC-04 — Emitir Recibo de Pagamento

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-04 — Emitir Recibo de Pagamento
Tipo do UC	Primário
Atores	Recepcionista (Primário)
Objetivo	Cobrar pelo atendimento e emitir o comprovante de pagamento ao tutor.
Pré-Condições	A consulta deve ter o status "Realizada" (UC-03 concluído). O Recepcionista deve estar autenticado.
Pós-Condições	Recibo gerado, consulta marcada como "Paga" e valores registrados no financeiro.
Trigger (Gatilho)	O Recepcionista acessa o módulo "Financeiro/Faturamento" no sistema.

Item	Descrição
Fluxo Básico/Principal	1. O Recepcionista acessa o módulo "Financeiro/Faturamento". 2. O sistema lista as consultas com status "Realizada" pendentes de pagamento. 3. O Recepcionista seleciona a consulta desejada. 4. O sistema calcula o subtotal com base nos serviços e procedimentos registrados. 5. O Recepcionista define a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão ou PIX). 6. O sistema aplica o desconto de 5% automaticamente, se a forma selecionada for PIX. [RN-07] 7. O Recepcionista confirma o pagamento. 8. O sistema gera o recibo (PDF/Impressão), atualiza o status da consulta para "Paga" e registra o pagamento.
Fluxos Alternativos	Nenhum.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Pagamento não aprovado:** No passo 7 do FB, se o pagamento via cartão for recusado pela operadora, o sistema exibe alerta "Pagamento recusado" e retorna ao passo 5 do FB para que o Recepcionista selecione outra forma de pagamento.
Referências Cruzadas	RF-07, RN-07 (Desconto 5% PIX).

UC-05 — Gerenciar Estoque

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-05 — Gerenciar Estoque
Tipo do UC	Primário
Atores	Administrador do Sistema (Primário)
Objetivo	Cadastrar produtos, registrar entradas e saídas de estoque e monitorar os níveis mínimos.
Pré-Condições	O Administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	Produto cadastrado/atualizado e movimentação de estoque registrada.
Trigger (Gatilho)	O Administrador acessa o módulo "Estoque" no sistema.

Item	Descrição
Fluxo Básico/ Principal	1. O Administrador acessa o módulo "Estoque". 2. O sistema exibe a lista de produtos com suas quantidades atuais. 3. O Administrador seleciona um produto e escolhe "Registrar Entrada". 4. O Administrador informa a quantidade recebida, o motivo (compra, doação, devolução) e o fornecedor. 5. O sistema registra a movimentação de entrada e atualiza a quantidade em estoque do produto. 6. O sistema exibe a confirmação da operação.
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Cadastrar novo produto:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona "Novo Produto". Preenche nome, categoria, quantidade mínima, preço unitário, fornecedor e se é controlado. [RN-06] O sistema salva o produto. O fluxo retorna ao passo 2 do FB. **FA-02 — Registrar saída de estoque:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona "Registrar Saída". Informa a quantidade, o motivo (uso em procedimento, vencimento, perda) e, se o produto for controlado, vincula a prescrição veterinária correspondente [RN-05]. O sistema atualiza a quantidade e retorna ao passo 6 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Estoque abaixo do nível mínimo:** No passo 5 do FB ou no FA-02, se a quantidade resultante ficar igual ou abaixo da quantidade mínima definida [RN-06], o sistema exibe alerta "Estoque Baixo" ao Administrador. O caso de uso não é cancelado; a operação é concluída normalmente, mas o alerta fica visível no painel. **FE-02 — Saída de controlado sem prescrição:** No FA-02, se o produto for controlado e não houver prescrição veterinária vinculada, o sistema impede a saída e exibe alerta [RN-05]. O fluxo retorna ao passo 3 do FB.
Referências Cruzadas	RF-06, RN-05 (Medicamento controlado requer prescrição), RN-06 (Quantidade mínima de estoque).

UC-06 — Gerenciar Usuários

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-06 — Gerenciar Usuários
Tipo do UC	Primário
Atores	Administrador do Sistema (Primário)

Item	Descrição
Objetivo	Cadastrar, editar, consultar e desativar usuários do sistema, definindo seus perfis de acesso (Recepcionista, Veterinário, Administrador).
Pré-Condições	O Administrador deve estar autenticado no sistema com perfil "Administrador".
Pós-Condições	Usuário cadastrado/atualizado com perfil de acesso definido.
Trigger (Gatilho)	O Administrador acessa o módulo "Gestão de Usuários" no sistema.
Fluxo Básico/Principal	1. O Administrador acessa o módulo "Gestão de Usuários". 2. O sistema exibe a lista de usuários cadastrados (ativos e inativos). 3. O Administrador seleciona "Novo Usuário". 4. O Administrador preenche os dados (nome, login, e-mail, senha provisória e perfil de acesso). 5. Se o perfil selecionado for "Veterinário", o sistema exige o preenchimento do campo CRMV. 6. O sistema valida os dados (login único), criptografa a senha [RN-08] e salva o usuário. 7. O sistema exibe a confirmação do cadastro.
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Editar usuário:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona um usuário existente e clica em "Editar". O sistema carrega os dados atuais. O Administrador altera os campos desejados. O sistema valida e salva as alterações. Retorna ao passo 7 do FB. **FA-02 — Desativar usuário:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona um usuário ativo e clica em "Desativar". O sistema altera o campo `ativo` para `false`, impedindo futuros logins. Retorna ao passo 2 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Login duplicado:** No passo 6 do FB (ou no FA-01), se o login já estiver em uso por outro usuário, o sistema exibe alerta "Login já cadastrado" e retorna ao passo 4 do FB. **FE-02 — CRMV não informado:** No passo 5 do FB, se o perfil for "Veterinário" e o CRMV não for preenchido, o sistema exibe alerta e impede o salvamento. Retorna ao passo 4 do FB.
Referências Cruzadas	RF-09, RN-08 (LGPD — criptografia de senhas).

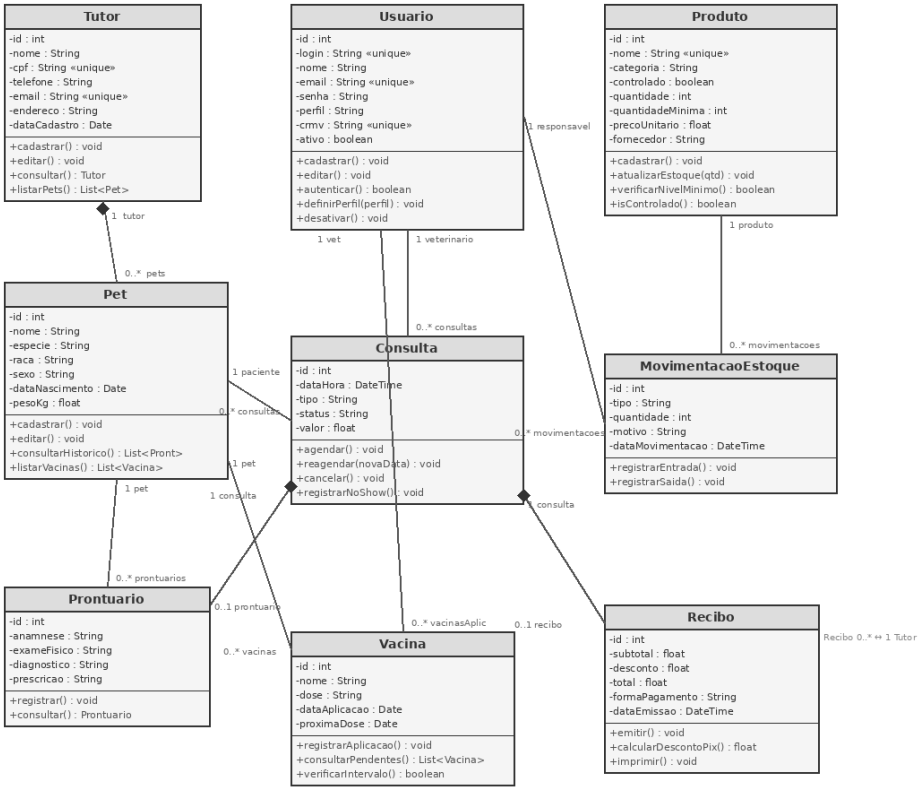
UC-07 — Gerar Relatórios

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-07 — Gerar Relatórios
Tipo do UC	Primário
Atores	Administrador do Sistema (Primário)
Objetivo	Consultar indicadores gerenciais de atendimentos, faturamento e serviços da clínica.
Pré-Condições	O Administrador deve estar autenticado no sistema. Devem existir dados de consultas e pagamentos registrados.
Pós-Condições	Relatório gerado e disponibilizado para visualização ou exportação.
Trigger (Gatilho)	O Administrador acessa o módulo "Relatórios" no sistema.
Fluxo Básico/Principal	1. O Administrador acessa o módulo "Relatórios". 2. O sistema exibe os tipos de relatórios disponíveis (Atendimentos por período, Faturamento, Serviços mais realizados, Vacinas pendentes). 3. O Administrador seleciona o tipo de relatório desejado. 4. O Administrador define os filtros (período, veterinário, tipo de serviço). 5. O sistema processa os dados e gera o relatório. 6. O sistema exibe o relatório na tela com opção de exportação (PDF/CSV).
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Exportar relatório:** No passo 6 do FB, o Administrador clica em "Exportar". O sistema gera o arquivo no formato escolhido (PDF ou CSV) e disponibiliza para download. Retorna ao passo 6 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Sem dados no período:** No passo 5 do FB, se não houver dados para os filtros informados, o sistema exibe mensagem "Nenhum registro encontrado para o período selecionado" e retorna ao passo 4 do FB para ajuste de filtros.
Referências Cruzadas	RF-10.

---

7. Diagrama de Classes (UML)

O diagrama abaixo apresenta as classes com seus atributos (incluindo chaves naturais marcadas com `<<unique>>`), métodos, associações com nomes de papel e multiplicidades em cada ponta, e composições (losango preenchido) onde há dependência existencial.



Notas UML — Restrições de Negócio

Classe	Restrição / Nota
Pet	**Chave natural:** {nome + tutor.cpf}. **RN-01:** Todo pet deve obrigatoriamente possuir um tutor.
Usuario	O atributo `crmv` é obrigatório e preenchido somente quando `perfil = "Veterinário"`. Perfis válidos: {Recepcionista, Veterinário, Administrador}.
Consulta	**RN-02:** `dataHora` deve estar dentro do horário de funcionamento (seg-sáb, 8h-19h). **Status válidos:** {Agendada, Realizada, Cancelada, No-show, Paga}. **RN-03:** Cancelamento com menos de 2h → status "No-show".
Vacina	**RN-04:** `dataAplicacao` deve respeitar o intervalo mínimo em relação à `proximaDose` da dose anterior da mesma vacina.
Produto	**RN-05:** Produto com `controlado = true` só é dispensado mediante prescrição veterinária. **RN-06:** Alerta gerado quando `quantidade ≤ quantidadeMinima`.

Classe	Restrição / Nota
Recibo	**RN-07:** Se `formaPagamento = "PIX"`, `desconto = subtotal × 0,05`.
Tutor	**RN-08 / LGPD:** `cpf` e dados sensíveis devem ser armazenados com criptografia.

7.1. Descrição Conceitual das Classes

- **Tutor:** Dono do animal. Chave natural: `cpf`. Composição com `Pet` — deletar o tutor apaga os pets dele (dependência existencial). Dados sensíveis (CPF) criptografados conforme RN-08.
- **Pet:** Paciente da clínica. Chave natural composta: `{nome + tutor.cpf}` (dois tutores podem ter pets com o mesmo nome, mas um tutor não). Todo pet precisa de um tutor (RN-01). A ligação com `Consulta` e `Vacina` é associação simples, porque esses registros têm vida própria.
- **Usuario:** Agrupa os perfis de acesso (Recepcionista, Veterinário, Administrador). Chave natural: `login`. O campo `crmv` só é preenchido (e obrigatório) quando o perfil é "Veterinário"; nos demais fica nulo.
- **Consulta:** Centro do fluxo operacional. O `status` evolui de Agendada → Realizada → Paga, podendo virar Cancelada ou No-show. `dataHora` respeita o expediente (RN-02) e cancelamento tardio vira No-show (RN-03). Composição com `Prontuario` e `Recibo`, já que ambos só existem dentro do contexto de uma consulta.
- **Prontuario:** Registro médico-legal da consulta. Composição com `Consulta` — não existe prontuário sem consulta. Guarda anamnese, exame físico, diagnóstico e prescrição.
- **Vacina:** Histórico de vacinação do pet. O sistema valida o intervalo mínimo entre a `dataAplicacao` e a `proximaDose` da aplicação anterior (RN-04).
- **Produto e MovimentacaoEstoque:** Controle de insumos. Chave natural de `Produto`: `nome`. Itens marcados como `controlado = true` precisam de prescrição para saída (RN-05), e o sistema alerta quando `quantidade ≤ quantidadeMinima` (RN-06). `MovimentacaoEstoque` funciona como classe associativa, ligando o produto ao usuário responsável pela operação.
- **Recibo:** Comprovante de pagamento gerado após a consulta. Se a forma for PIX, aplica 5% de desconto (RN-07). Tem associação com `Tutor` para saber para quem foi emitido.